
方案概述和项目简介

在数字化市场竞争日趋激烈的商业环境下，企业对竞品动态的实时感知与精准研判已成为战略决策的核心能力。本实训项目【基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战】以 Anthropic Claude 大模型为智能内核，以 LangChain 为工程开发框架，帮助学生系统掌握大模型应用开发的完整工程方法，构建一套可在企业环境中落地运行的竞品智能监控与态势研判服务平台。

大模型与 LangChain 全栈开发：以 Claude 模型为基础，通过 LangChain 的 Chains、Agents、RAG、Memory 等核心模块，将大模型能力工程化地整合进竞品情报分析业务流程，实现从原始舆情到结构化竞争洞察的全自动处理链路。

竞品监控维度设定：围绕价格战、新品发布、负面舆情三大核心维度，设计结构化的竞品主体列表与监控规则，通过 LangChain Document Loaders 与 RAG 检索增强，实现多源公开舆情的高效摄取与精准提取。

竞品情报分析 Skill 开发：基于 Claude Skill 框架，结合 LangChain Multi-Agent 协作机制，指导大模型从公开舆情中自动提取竞品动态信息，并与本企业数据进行结构化对比分析，输出包含机会点与威胁点的竞争态势简报。

系统服务化部署：使用 FastAPI 将 LangChain Agent 服务封装为 RESTful API，实现前后端分离架构，支持云端部署与在线调用。

本项目覆盖大模型应用开发全技术栈：LLM 原理与 Claude API 调用、LangChain 框架工程实践、RAG 检索增强生成、Multi-Agent 多智能体协作、Prompt Engineering、FastAPI 后端服务开发，以及系统容器化与云端部署。通过实训，学生将深入掌握复杂逻辑推理、对比分析框架构建、竞争情报价值提取三大核心能力。

项目简介

4.1 项目名称：基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统实战

4.2 技术架构

本项目以 Anthropic Claude 大模型为智能核心，LangChain 为工程开发框架，构建竞品情报智能分析平台，实现竞品主体识别、多维度动态追踪、本企业数据智能对比三位一体的解决方案。

1. 大模型基础层

Claude 模型: Haiku (快速情报摘取) / Sonnet (深度对比分析) / Opus (复杂推理与简报生成) 分层调用策略。

LangChain ChatAnthropic 适配器: 统一管理模型调用、参数配置与错误重试。

Prompt Engineering : FewShotPromptTemplate 注入竞品分析案例 , StructuredOutputParser 强制 JSON 结构化输出。

2. 数据处理与知识检索层 (RAG)

LangChain Document Loaders: 自动加载新闻页面、RSS Feed、行业论坛舆情数据。

LangChain Text Splitters: 竞品舆情文本的分块策略与语义完整性保留。

Claude Embeddings + Chroma 向量库: 构建竞品情报向量索引, 支持语义相似度检索。

RetrievalQA Chain: 基于 RAG 的竞品舆情问答, 确保分析结论有据可查。

3. 智能体与工具层 (Multi-Agent)

LangChain AgentExecutor + Claude Tool Use: 构建价格监控 Agent、新品检测 Agent、舆情分析 Agent 三路并行的 Multi-Agent 架构。

LCEL (LangChain Expression Language) : 通过声明式管道将多 Agent 的输出汇聚为统一的竞品情报卡片。

LangChain Memory (Redis 持久化) : 跨会话保留竞品分析上下文, 支持增量更新。

LangChain Callbacks + LangSmith: 全链路 Agent 推理过程追踪与性能监控。

4. 服务化与部署层

FastAPI 异步后端: 将 LangChain Agent 封装为高并发 RESTful API, 支持 Server-Sent Events 流式简报输出。

React/Vue 前端: 竞品情报看板、对比雷达图、竞争态势简报可视化展示。

Docker 容器化 + 云端部署: 支持一键部署至阿里云 / AWS, Nginx 反向代理与 HTTPS 安全配置。

前端应用开发:

- 前端交互界面可以使用 React 或 Vue 等现代 JavaScript 框架开发, 提供用户友好的输入界面接收文本, 调用后端 API 进行情感分析, 并实时展示分析结果。前端还应设计有结果可视化模块, 直观展示情感倾向及分析详情。

后端服务:

- 使用 FastAPI 构建后端服务, 处理情感分析请求。

API 服务开发:

- 采用 FastAPI 构建 RESTful API, 将微调好的情感分析模型封装成服务, 以便于系统的各部分及外部应用高效调用。API 设计需考虑安全性、效率及可扩展性。

测试与监控:

- 实施单元测试、集成测试及压力测试, 确保系统功能完备且性能达标。部署监控工具持续跟踪系统状态, 及时发现并解决问题。

系统集成与部署:

- 将情感分析代理集成到后端服务中, 并部署系统到云服务器, 实现在线服务化。

4.3 系统界面

1. 竞品配置界面:

竞品主体管理: 添加、编辑、删除监控的竞品企业列表, 设置监控优先级与关注维度。

监控维度配置: 分别配置价格战、新品发布、负面舆情三大维度的关键词规则与触发阈值。

数据源管理: 配置公开舆情数据源的优先级与 LangChain Document Loader 的抓取频率。

2. 竞品情报分析结果界面:

竞品动态摘要: 展示各竞品在三大监控维度下的最新动态, 按紧迫程度排序推送。

Agent 推理追踪: 可视化展示 LangChain Agent 的思考步骤与 Tool 调用链, 增强结论可信度。

对比分析面板: 本企业与竞品在价格、产品、舆情三维度的对比雷达图与趋势折线图。

机会点与威胁点标注: 结构化标签高亮展示 Claude 识别出的战略机会与潜在风险。

3. 竞争态势简报输出界面:

简报预览: 标准化竞争态势简报在线预览, 包含执行摘要、竞品动态详情、建议行动清单。

报告导出: 支持将竞争态势简报导出为 PDF 或 Word 格式, 便于管理层分发与存档。

定时推送配置：设置简报自动生成与推送的时间周期（日报 / 周报 / 月报）。

整体设计采用现代、扁平化的视觉风格，确保在不同设备上都能良好展示，无论是桌面还是移动设备访问，都能提供一致且高效的用户体验。色调和谐，布局清晰，确保用户能够集中注意力于情感分析的结果和解读上。

五、前置课程

该实训需要参训人员前置掌握如下基础课程：

1. 《Python 基本语法》
2. 《Python 核心模块库应用》
3. 《网络爬虫快速开发》
4. 《人工智能应用》
5. 《数据分析挖掘》
6. 《Prompt Engineering 实战》
7. 《大语言模型原理与应用》
8. 《LangChain 实战开发》
9. 《FastAPI 框架开发》
10. 《Web 分布式开发》

六、实训目标

通过本课程，学生将掌握以 Claude 大模型为核心、LangChain 为工程框架的竞品情报分析系统完整开发技术栈，构建一套功能完善的企业级竞品动态追踪与智能对标分析服务平台。具体目标如下：

1. 大模型与 LangChain 基础理论理解：

- 理解 Transformer 架构与大语言模型预训练原理，掌握 Claude 模型系列的能力边界与选型策略。

-
- 掌握 LangChain 核心模块（Chains / Agents / RAG / Memory / Callbacks）的设计理念与工程用法。
 - 理解 RAG 检索增强生成原理，掌握向量化、向量检索与知识库构建技术。

2. 竞品情报分析技术技能:

- 掌握竞品对标方法论，设计价格战、新品发布、负面舆情三大维度的识别规则与 Prompt 模板。
- 学会使用 LangChain LCEL 构建多步骤竞品情报分析管道，实现端到端自动化情报处理。
- 掌握 LangChain Multi-Agent 开发技术，构建多 Agent 并行协作的竞品监控体系。

3. 系统开发与实现:

- 学会使用 FastAPI 构建高并发后端服务，将 LangChain Agent 封装为生产级 RESTful API。
- 实现竞品情报系统的前后端集成与云端部署，确保系统能够在线实时提供竞品分析与态势简报服务。

4. 核心能力考核侧重:

- 复杂逻辑推理能力：设计多步骤 LangChain Chain 与 Agent 推理链，处理模糊、矛盾或信息不完整的舆情输入。
- 对比分析框架的构建：将竞品数据与本企业数据进行结构化对比，输出具有分析深度的双维矩阵与可视化图表。
- 情报价值的提取：从海量公开舆情噪音中识别高价值竞争信号，区分战略级威胁与普通舆情波动。

5. 部署与应用:

- 掌握 Docker 容器化与云端部署知识，将竞品情报服务部署到云服务器实现在线服务化。
- 学习通过 LangSmith 追踪、用户反馈与数据迭代，持续优化 LangChain Agent 与

具体学习目标

第一周目标:

- 理解 LLM 与 Claude 架构基本理论，掌握 LangChain 框架核心模块与竞品情报分析方法论。
- 完成开发环境配置，设定主要竞品列表及三大监控维度规则体系，搭建 RAG 基础向量库。

第二周目标:

- 完成竞品情报测试数据集收集与预处理，掌握 LangChain Chains 与 Prompt Engineering 开发技术。
- 构建基于 RAG 的竞品舆情问答链，完成竞品情报提取 Prompt 模板的设计与评估优化。

第三周目标:

- 使用 LangChain Agents + Claude Tool Use 实现竞品动态提取与本企业数据对比分析功能。
- 完成多维度竞品对比 Prompt 模板库设计，实现竞争态势简报结构化生成。

第四周目标:

- 使用 FastAPI 将 LangChain Agent 服务化，实现竞品情报 API 接口的开发与测试。
- 完成 LangChain Memory 持久化配置，支持跨会话竞品分析上下文管理。

第五周目标:

- 完成前后端集成联调，实现竞品情报看板与竞争态势简报的完整在线服务。
- 完成 Docker 容器化与云端部署，实现竞品情报系统生产环境上线。

第六周目标:

- 执行全链路压力测试，使用 LangSmith 完成性能瓶颈分析与系统最终优化。
- 完成项目文档整理、成果演示与结项汇报。

预期成果

通过本实训课程，学生将能够：

- 理解并应用 LLM 原理、Claude API、LangChain 全栈框架等大模型开发核心技术。
- 独立设计竞品监控维度规则体系、RAG 知识库与竞品情报 Skill 描述文件。
- 掌握 LangChain Multi-Agent 开发、RAG 检索增强生成与复杂推理链设计技术。
- 开发并部署一套功能完善的竞品动态追踪与智能对标分析系统，持续产出高价值竞争态势简报。

本课程的设计旨在培养学生在人工智能领域的实践能力和解决实际问题的能力，为未来的研究和职业发展打下坚实的基础。

七、开发环境

项目根据各阶段的实施情况，需要不同的企业级软件进行设计开发：

开发工具	工具名称	版本号	备注
IDE 工具	Vscode	Latest stable 或者 LTS	暂无
开发语言	Python	3.7.0	暂无
数据库	MySQL	8.0	暂无
Web 框架	FastAPI、Express(可选)	Latest stable 或者 LTS	暂无
大模型 SDK	Anthropic Python SDK	Latest	暂无
LLM 开发框架	LangChain / LangChain-Community	0.3+	暂无
向量数据库	Chroma / FAISS	Latest	暂无
链路追踪	LangSmith	Latest	暂无
其他应用模块库	Cython, requests, scrapy,thulac, py2neo, fasttext, Pinyin, pymongo 等		暂无

八、项目考核点

根据项目的实施的不同阶段总体设置 3 个考核点：

第 1 天 (下午)	实训入口技术测试	了解学生 LLM 基础认知、LangChain 使用经验与竞品分析思维	暂无
第 10 天 (下午)	项目立项	竞品列表设定、监控维度规划、LangChain 技术选型与 Skill 开发计划	暂无
第 20 天 (下午)	项目结项评审	竞品情报系统完成度、简报质量、LangChain 技术深度及复杂推理能力综合考核	暂无
注：以上所有的审查成绩最终汇总并统计到项目的最终成绩中（不包含第 1 天审查）			

九、组织形式

为了更好地体现出项目实训过程中的团队合作能力，进一步提高参训人员的沟通管理的职业意识，本次实训过程中使用团队分组形式进行。每个小组在实训的第 1 天内建立完毕，从而形成一个小型研发团队。每个团队要求选举出 1 名组长，团队建立建议人数（3~4 人）。团队小组角色及职责如下：

角色	人数	职责	备注
组长 (LD)	1	项目第一负责人，组织协调组员按时按质完成各阶段的提交任务，拥有整个小组绝对的领导、决策权。	暂无
技术支持 (TS)	1	直接对组长负责，组织协调小组完成技术攻坚和技术解决方案，同时对 LD 有建议权。	暂无
项目开发 (PG)	2~3	直接对 LD 和 TS 负责，积极配合各级领导完成项目的研发各项工作，保障项目按时安置推进提交，对 LD 和 TS 有建议权。	暂无
注：LD 在小组中有绝对领导权，若出现 TS 和 PG 不听从 LD 指挥安排，一经查实则直接扣除该人员项目总成绩 10 分。			

团队小组在组建之后需要提交以下小组资源：

提交物	职责	备注
团队名称	积极向上，体现团队理念和个性	暂无
团队宣言	8~20 字之间，是团队文化的核心	暂无
团队 Logo	突显出团队理念及核心文化，富有时代气息	暂无
团队合影	积极向上，突显年轻人的朝气和个性	暂无

十、实训实施日历

实施天数	阶段名称	时段	具体说明
第 1 天	项目启动	上午	1. 项目实训启动仪式 2. 《基于 Claude Skill 的竞品动态追踪与智能对标分析系统》项目业务功能说明 3. 项目技术架构分析说明：Claude + LangChain + 大模开发全栈介绍 4. 项目小组分组并完成小组名称及 LOGO 设计 5. 讲解并下发《项目立项申请书》 6. 讲解并下发《项目开发周期表》 7. 布置《项目立项说明 PPT》任务
		下午	1. 讲解软件开发模式与竞品情报工程规范 2. 各小组自我介绍 3. 讲解项目开发例会要求，并组织例会实施 4. Anthropic API、LangChain 与 Python 开发环境一键搭 5. 各小组填写《项目例会记录表》 6. 各小组提交《程序员日志》
第 2 天	项目实施	上午	1. 大语言模型（LLM）基础理论：Transformer 架构与训练原理 2. Claude 模型系列介绍：Haiku / Sonnet / Opus 的能力界与选型策略 3. 竞品对标方法论：Porter 五力模型、SWOT 分析框架情报采集维度设计
		下午	1. LangChain 框架概述：核心设计理念与模块化架构 Chains / Agents / Tools / Memory) 2. LangChain 与 Claude 的集成方式：ChatAnthropic 适配器配置与基础调用 3. 安装并配置 LangChain、Anthropic SDK 完整开发环
第 3 天	项目实施	上午	1. LangChain 核心组件详解：PromptTemplate、MChain、RunnableSequence 2. Claude Skill 框架概述：SKILL.md 规范、触发机制与述语言设计 3. 竞品情报分析 Skill 的 name/description/location 三要设计 4. 各小组提交《程序员日志》
		下午	1. LangChain Memory 模块：竞品对话历史管理与上下追踪 2. 配置 Python 依赖管理（poetry / pip），安装 ndas、requests、beautifulsoup4 等核心库 3. 验证安装成功并排查常见依赖冲突问题 4. 各小组提交《程序员日志》
第 4 天	项目实施	上午	1. 竞品监控三大维度分析：价格战（促销/定价变）、新品发布（产品迭代/功能上线）、负面舆情（投诉/体报道） 2. LangChain Document Loaders：自动加载新闻页面、S Feed、行业论坛数据 3. LangChain Text Splitters：竞品舆情文本的分块策略最优切割参数

		下午	1. 公开舆情数据来源梳理与抓取实践（新闻媒体、社交平台、行业论坛） 2. 使用 Pandas 对竞品原始舆情数据进行清洗与结构化处理 3. 构建竞品情报分析测试数据集并完成分类标注 4. 各小组提交《程序员日志》
第 5 天	项目实施	上午	1. LangChain Embeddings：使用 Claude Embeddings 对品舆情文本进行向量化 2. 向量数据库选型：Chroma / FAISS 本地向量库的安与配置 3. 构建竞品情报向量索引：将清洗后的舆情数据存入量库
		下午	1. 实训项目任务分解与竞品情报模块规划 2. 小组讨论任务分配与监控维度归属 3. 确定项目进度安排 4. 各小组提交《程序员日志》
第 6 天	项目实施	上午	1. RAG（检索增强生成）原理与竞品情报场景下的应价值 2. LangChain RetrievalQA Chain：构建基于向量库的竞舆情问答链 3. 检索精度优化：相似度阈值调整、MMR 多样性检索略
		下午	1. 竞品情报的特征工程：关键词提取、实体识别与情极性判断 2. 特征在竞品动态路由识别中的应用实践 3. LangChain OutputParser：将 Claude 输出结构化为 ON 竞品情报卡片 4. 各小组提交《程序员日志》
第 7 天	项目实施	上午	1. Claude API 调用基础：Messages 接口详解、System ompt 工程与多轮对话管理 2. Function Calling（工具调用）原理：定义工具 hema（JSON Schema）、Claude 自动选择工具、解析 l_use 响应块 3. 实战：设计竞品情报提取的 Function：tract_competitor_info(competitor_name, dimension, summary, nfidence_score) 4. LangChain PromptTemplate 进阶：wShotPromptTemplate 与竞品案例注入；Structured Output 制 JSON 输出格式
		下午	1. 准备竞品情报 Skill 功能测试数据集（覆盖价格战、品发布、负面舆情三类场景） 2. 数据增强：Prompt 变体扩充与多源舆情模拟；通过 nction Calling 批量标注训练样本 3. 确认训练/验证/测试集划分比例；各小组提交《程序日志》
第 8 天	项目实施	上午	1. LangChain LCEL（LangChain Expression Language）解：Runnable 接口、pipe 操作符与竞品分析管道构建 2. 竞品情报分析多步骤 Chain：舆情摘取 → 维度分类本企业对比 → 结论生成 3. 深入 Function Calling 在 Chain 中的应用：定义多个

			具函数、Claude 并行工具调用 (Parallel Tool Use) 与结果合 4. Structured Output 设计: 使用 response_format / tool schema 强制输出竞品对比 JSON (含 competitor/dimension/summary/confidence 字段)
		下午	1. 运行竞品情报分析 Chain 并调试多步骤输出结果; 验证 Function Calling 工具返回值格式正确性 2. 监控 Token 消耗 (prompt_tokens / completion_tokens / cache_read_tokens) 与竞品情报提取质量评估 3. 记录和分析 Chain 运行日志与错误模式; 各小组提交《程序员日志》
第 9 天	项目实施	上午	1. LangChain Evaluation: 使用 Claude 对竞品情报提取结果进行自动评分 (LLM-as-Judge 模式) 2. 竞品情报识别质量指标: 精度、召回率、F1 值与情价值评估; Function Calling 工具调用成功率统计 3. 分析评估结果, 调整 Skill 描述与 Prompt 模板; 优 tool schema 以提升模型工具选择准确率
		下午	1. 优化竞品情报 Chain 的多轮对话与上下文追踪策略: Message History 管理与 Context Window 压缩 2. LangChain 流式输出 (Streaming) 在竞品简报生成中应用: stream_events 与 astream 异步流式接口 3. 保存最优 Skill 与 Chain 版本, 整理评估报告; 各小组提交《程序员日志》
第 10 天	项目实施	上午	1. LangChain Agents 框架详解: ReAct Agent 推理模式、Tool Calling Agent (基于 Function Calling) 与 Claude Tool Use 适配 2. Claude Tool Use 深度解析: tool_choice (auto/any/tool 种模式)、disable_parallel_tool_use 参数控制、tool_result 格式 3. 竞品情报多工具设计: 舆情搜索工具 (search_sentiment)、价格对比工具 (compare_price)、新检测工具 (detect_new_product) 4. 配置 LangChain AgentExecutor 与竞品情报多 Tool 环境; 注册工具并验证 JSON Schema 定义完整性
		下午	1. 设计竞争态势简报生成 Agent 的整体架构 (输入 → 工具调用链 → 结构化输出 → 简报渲染) 2. 定义机会点与威胁点分析模块的 Tool 函数接口 (含 input_schema 与 output_schema 双向约束) 3. 编写竞品情报 Agent 初步代码并完成基础 Tool 注册; 各小组提交《程序员日志》
第 11 天	项目实施	上午	1. 实现基于 LangChain Agent + Claude Tool Use 的竞品态势提取与对比分析功能 2. Claude 多步骤工具调用追踪: tool_use block → tool_result block → 下一轮 Assistant 推理的完整循环 3. Agent 推理链可视化: LangChain Callbacks 追踪 agent 思考步骤 (on_tool_start / on_tool_end / on_agent_action) 4. 测试竞品情报 Agent 的基本路由与工具调用功能; 验证 parallel tool use 下多竞品同时查询的正确性
		下午	1. 竞品情报 Agent 异常处理: 工具调用失败的回退与重试机制

			2. 记录测试结果与竞品情报提取问题清单 3. 迭代修改与优化竞品对比分析 Agent 逻辑 4. 各小组提交《程序员日志》
第 12 天	项目实施	全天	1、设计多维度竞品对比分析 Prompt 模板库（价格战 / 新品发布 / 负面舆情 三套独立模板） 2、LangChain StructuredOutputParser + Pydantic Schema：强制竞品对比输出为结构化 Markdown 表格与嵌套 JSON 3、Function Calling 与 Structured Output 的组合使用：用工具调用驱动数据获取，用 response_format 控制最终输出格式 4、使用 Prompt 模板实现跨竞品、跨维度的情报汇总与优先级排序（输出字段含 priority_score、alert_level） 5、测试 Prompt 模板在不同竞品输入下的分析效果并迭代优化；各小组提交《程序员日志》
第 13 天	项目实施	上午	1. LangChain Agent + Claude 模型的端到端集成测试 2. 集成过程中常见问题排查：Tool 调用超时、Context 长、输出格式异常 3. 提升竞品情报 Agent 响应速度：异步调用与并行 ol 执行策略
		下午	1. 案例演练：基于 LangChain + Claude Function Calling 竞品动态对比问答系统完整 Python 实现 2. 演示 Claude Extended Thinking（扩展思考）在复杂品战略分析场景中的应用与 thinking block 解析 3. 项目立项：各小组讲解实训项目需求、技术选型与发计划；各小组提交《程序员日志》
第 14 天	项目实施	全天	1. LangChain 缓存机制：InMemoryCache / SQLiteCache 少重复 LLM 调用；Prompt Cache（Claude 侧 cache_control 数）降低 Token 成本 2. Prompt Cache 实战：在 System Prompt 与长文档中使用 cache_control: {type: ephemeral} 标记，验证 che_read_input_tokens 命中率 3. 竞品情报 Agent 并发压力测试与 Token 成本优化对比开启/关闭 Prompt Cache 前后的费用差异) 4. LangChain Tracing（LangSmith）：全链路调用追、Function Calling 工具调用耗时分析与性能瓶颈定位 5. 整理阶段性成果：输出竞品情报 Agent 技术规格文（含工具 Schema 定义、Prompt 模板版本、评估指标报）；各小组提交《程序员日志》
第 15 天	项目实施	全天	1. 设计完整的竞品情报 API 接口文档（Swagger UI / doc 自动生成） 2. API 接口安全设计：API Key 鉴权与速率限制 3. 进行系统优化与接口幂等性设计 4. 各小组提交《程序员日志》
第 16 天	项目实施	全天	1. 编写并发布竞品情报 API 使用说明文档 2. 扩展竞品情报 API 功能：定时任务（APScheduler）动触发竞品监控 3. LangChain 多 Agent 协作：价格监控 Agent 与舆情分 Agent 的并行执行 4. 各小组提交《程序员日志》
第 17 天	项目实施	全天	1. LangChain Agent 全链路端到端测试：舆情输入 → 情

			提取 → 对比分析 → 简报输出 2. 进行全链路压力测试，收集并分析性能数据与改进议 3. LangSmith 追踪数据分析：识别高延迟 Tool 调用与质量 LLM 输出节点 4. 各小组提交《程序员日志》
第 18 天	项目实施	全天	1. 竞品情报服务部署方案设计：云端（阿里云 / VS）与本地化部署对比 2. 容器化（Docker）：编写 FastAPI + LangChain 服务 Dockerfile 与 docker-compose 3. LangChain 生产环境配置：环境变量管理、日志采集监控告警 4. 各小组提交《程序员日志》
第 19 天	项目实施	全天	1. 前后端全链路最终联调与竞品情报系统集成完整性证 2. 解决所有遗留联调问题，确认最终联调结果 3. 系统整体竞品情报功能完整性测试（三大维度 × 多品 × 多输入场景） 4. 竞争态势简报质量终审：机会点与威胁点分析深度商业价值评估 5. 记录并分析最终测试结果，整理优化日志 6. 各小组提交《程序员日志》
第 20 天	项目收尾	上午	1、各小组整理项目资料、技术文档与竞品情报 Skill 说明书 2、各小组准备项目最终汇报（含 LangChain 技术架构图与 Agent 演示 Demo）
		下午	1、项目结项汇报与竞品情报系统成果演示 2、项目评奖（优秀小组、优秀个人） 3、项目总结与实训回顾